Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2000-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：180

1. 写 $N=2^a m$，m 奇。奇约数数为 $\tau(m)=6$，偶约数数为 $a\tau(m)=12$，所以 $a=2$。

2. 六约数的奇数型为 p^5 或 p^2q，其最小值分别为 $243, 45$。故最小 $N=4\cdot 45=180$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：012

1. 条件恰为 $k \mid 2004$，因为目标要求某个正整数 j 满足 $1+jk=2005$。

2. $2004=2^2\cdot 3\cdot 167$，故约数个数为 12。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 总约数数为四，故只能为 p^3 或不同素数之积 pq。后一类真约数为 $1, p, q$，从小于五十的十五个素数中选二，有 105 种。

2. 前一类要求 $p^2 < 50$，所以 $p = 2, 3, 5, 7$，另有四种，合计 109。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：435

1. 分解质因数后约数数分别为 $121, 64, 276$。两两交集为最大公约数 $5^7, 2^{10}, 3^7$ 的约数，个数为 $8, 11, 8$。

2. 三者交集只有一，容斥得 435。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2014-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：200

1. 写成 $a/(1000-a)$，其中 $1 \le a < 500$。最简条件等价于 a 与一千互质。

2. 一至九百九十九中共有 $\varphi(1000) = 400$ 个互质数，用 a 与 $1000-a$ 配对，恰有一半小于五百，且无互质不动点。

3. 答案二百。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：199

1. 等长等转角使顶点位于同一圆上，沿正 n 边形顶点按固定步长 d 访问。遍历全部顶点要求 $\gcd(d,n)=1$，交叉条件排除普通多边形步长一。

2. 选逆时针转向后可取 $1<d<n/2$；等价地将互补步长 $d,n-d$ 配对，再删去 $1,n-1$ 这一对。

3. $\varphi(1000)=400$，所以类别数 $400/2-1=199$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：054

1. $2004 = 2^2 \cdot 3 \cdot 167$，候选约数为 $2^i 3^j 167^k$，其约数数为 $(i+1)(j+1)(k+1)$，须等于 2004。

2. 每个因子均不超过 2004，所以得到的指数都满足原约数上界。把两个二因子分配到三格有 $\binom{4}{2} = 6$ 种，质数三和一百六十七各选一格。

3. 总数为 54。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：540

1. 除 $n = 1$ 外，两约数数均至少二，因此只能分成二加五或三加四，故其中一数是素数平方或素数四次幂。

2. 依次检查这些幂的邻居，至第六个解前只需检查平方 $4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361$ 及四次幂 $16, 81$。符合的 n 为 $8, 9, 16, 25, 121, 361$。

3. 其和为 540。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：472

1. 写 $n=2^a5^bm$，$a\geq 2, b\geq 1, \gcd(m,10)=1$，约数数要求 $(a+1)(b+1)\tau(m)=20$。$a+1$ 候选为四、五、十、二十。

2. 四、十分别给过大的 $5000, 2560$，二十不可能。五则给 2000，或 $80p$，其中 p 为非二五素数且不超过二十五，即 $3,7,11,13,17,19,23$。

3. 总和 9440，除以二十得 472。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2026-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：669

1. 将每项展开为等比级数，并按非负项重排，得 $S=\sum_{n\geq 1} d(n)10^{-n}$，因为指数 n 对应其每个约数各一次。

2. 乘 10^{100} 后，$n\leq 100$ 的项均为整数。余尾前四项和为 $.2828$，后续用 $d(100+j)\leq 100+j$ 可估计总和小于 $.002$。所以余尾小于一，不产生进位。

3. 模一千只需最后三项：$100d(98)+10d(99)+d(100)=600+60+9=669$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：025

1. 除平方数外，约数两两配对，所以 $\tau(j)$ 恰在 j 为平方数时为奇。因此 $S(n)$ 的奇偶性等于 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$。

2. 奇数块对应 $k=1,3,\ldots,43$，每块有 $2k+1$ 个整数，且均完整位于范围内。所以 $a=2(1+3+\cdots+43)+22=990$。

3. 于是 $b=1015$，绝对差为 25。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2006-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：015

1. 这种表示为 $N = m^2 - k^2 = (m-k)(m+k)$，其中 $m > k \geq 0$，与同奇偶因子对 $a \leq b$ 一一对应，长度为 $j = a$。

2. 若 N 奇，则需恰有五对约数，即约数数为九或十。一千以下符合的奇数为 $225, 441, 405, 567, 891$，共五个。

3. 若 N 偶，两个因子均偶，令 $N = 4M$。$M < 250$ 的九或十约数数有 $36, 100, 196, 225, 48, 80, 112, 176, 208, 162$，共十个。总数为 15。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2016-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：749

1. 若 a 的质因数指数为 e_i，则 a^k 的约数数为 $\prod(ke_i+1)\equiv 1 \pmod{k}$。反过来，每个 $N=ke+1$ 都可取 $a=2^e$ 实现，包括 $a=1$ 时的 $N=1$。所以条件恰为 $N\equiv 1 \pmod{k}$。

2. 1至999内，模7余1的数有143个，模8余1的有125个；交集为模56余1，有18个。

3. 容斥得所求 $999-(143+125-18)=749$。

Source / 来源

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2021-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：125

1. $2021 = 43 \cdot 47$。对 a 的质数幂因子，约数和为 $1 + p + \cdots + p^{en}$。只需非恒定部分在模 $q = 43, 47$ 下分别为零。

2. $p \equiv 0$ 时自动成立；$p \equiv 1$ 时要求 $q \mid en$；其他情况只需 $p^{en} = 1$。故 $q(q-1) \mid n$ 是充分条件。

3. 必要性可取质数 $a = 173 \equiv 1 \pmod{43}$、$a = 283 \equiv 1 \pmod{47}$，强制 $43, 47 \mid n$。再取模 43 阶为 42 的质数 3，及模 47 阶为 46 的质数 5，强制对应阶整除 n。

4. 于是 $n = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 23 \cdot 43 \cdot 47$，质因数之和为 125。

Source / 来源